



Copyright © 2026 Chris Lee, Southeast Expedition Medical, LLC. Выпущено по лицензии MIT. Геометрия рёбер перенесена из **support-fins** Matthew Trahan (лицензия MIT).

1 Обзор

Support-Fins FS - пользовательская операция на панели Onshape Part Studio. Она добавляет отламываемые поддержки к детали как настоящую геометрию для печати в прочной наклонной ориентации с выключенными поддержками слайсера. Поддержки входят в модель, поэтому одинаково получаются в любом слайсере, на любом принтере, из любого филамента.

Печать плашмя часто даёт самую слабую ориентацию; наклон может увеличить прочность в несколько раз. Но обычно наклонённой детали нужны поддержки слайсера: они оставляют следы, их долго удалять. Эта операция создаёт три вида поддержек для печати под наклоном:

- **Рёбра под нависаниями** - тонкие стенки в форме перевернутой Т под каждым нависанием. Верх повторяет нижнюю поверхность с небольшим зазором, а гребёнка маленьких **соединительных перемычек** пересекает зазор и удерживает деталь.
- **Боковые рёбра поддержки** - тонкие стенки у плоской стороны детали, стоящей на ребре или углу. Ряды перемычек не дают ей упасть.
- **Опорная площадка** - тонкая овальная кайма под деталью, касающейся стола только ребром или точкой, чтобы деталь не оторвалась.

Используется техника встроенного «ребра поддержки» Slant3D. Это перенос браузерного приложения **support-fins** (printfins.com, github.com/gittrahan/support-fins) на нативную геометрию Onshape.

***Примечание:** Нужны твёрдые тела: собственные детали Onshape или импортированные STEP, Parasolid и подобные CAD-файлы. STL и другие сетки импортируются в Onshape как сеточные тела, которые операция обработать не может. Для STL используйте printfins.com.*

2 Пошаговый процесс

Выполните шаги по порядку:

1	Один раз добавьте операцию на панель: Пользовательские операции (Custom features) → откройте документ Fin Supports → выберите Support-Fins FS .
2	В Part Studio ориентируйте деталь как при печати, например операцией Преобразование (Transform) . По умолчанию печатным столом служит плоскость Top .
3	Откройте Пользовательские операции (Custom features) → Support-Fins FS и выберите деталь в поле Детали для поддержки .

4	В Настройках печати задайте Высоту слоя из слайсера и выберите Материал .
5	Проверьте предварительный вид. Включите Показать найденные нависания , чтобы увидеть найденные грани. Настройте Рёбра под нависаниями и включите Боковые рёбра поддержки , если деталь стоит на ребре или углу.
6	Нажмите ОК . Поддержки появятся как оранжевые детали с именами <деталь> <i>поддержка 1, 2 ...</i> ; сообщение укажет, что построено.
7	Выберите деталь и все её поддержки, щёлкните правой кнопкой → Экспорт (Export) , выберите STL и экспортируйте одним файлом.
8	Нарезайте с выключенными поддержками. После печати отогните каждую поддержку вбок, чтобы отломить её.

3 Параметры диалога операции

3.1 Выбор объектов

Находятся вверху диалога, над группами настроек.

Параметр	Описание
Детали для поддержки	Одно или несколько твёрдых тел, уже ориентированных для печати. Для каждой детали создаются свои поддержки. Сами детали не изменяются.
Печатный стол	Плоскость, плоская грань или соединитель сопряжения, задающий направление стола. Оставьте пустым для плоскости Тор. Верх направлен к детали.
Обратить направление печати	Меняет направление вверх, если поддержки появляются с другой стороны.
Установить деталь на стол	По умолчанию включено. Нижняя точка детали считается поверхностью стола: важно только направление стола, а не положение. Выключите для использования фактического положения стола.

3.2 Рёбра под нависаниями

Эта группа управляет рёбрами под нависающими гранями.

Параметр	Описание
Автоматически находить нависания	Находит слишком пологие для печати без поддержки грани, направленные вниз, и ставит под ними рёбра.
Угол нависания (от стола)	Направленные вниз грани с меньшим углом к столу получают рёбра. По умолчанию 45° - обычный предел печати без поддержки. Увеличьте угол для большего числа поддержек.
Исключить грани	Найденные грани, которым не нужны рёбра: например, видимая поверхность или участок, хорошо печатающийся мостом.

Параметр	Описание
Добавить нависающие грани	Грани для поддержки, даже если они не найдены автоматически. Можно добавить любую грань, хотя бы частично направленную вниз. Для добавленных граней допускаются более короткие рёбра (4 мм вместо 7 мм).
Макс. пролёт без поддержки	Максимальный участок нависания между рёбрами. Под широким нависанием создаётся ряд рёбер с шагом не больше этого значения. По умолчанию 12 мм (0.5 дюйма).
Соединительные перемычки	По умолчанию включены. Маленькие мостики высотой в один слой от верха ребра к детали. При выключении создаются обычные отламываемые рёбра, на которые опирается деталь.
Шаг соединительных перемычек	Расстояние между перемычками у концов ребра; в середине вдвое больше, до 5 мм. Меньше - прочнее удержание, но больше следов. По умолчанию 2 мм.
Макс. стенок на деталь	Предельное число рёбер для одной детали. По умолчанию 60.

3.3 Боковые рёбра поддержки

Группа свёрнута, рёбра выключены по умолчанию. Об их применении см. раздел 4.3.

Параметр	Описание
Боковые рёбра	Выкл. , Авто (операция выбирает грани) или Выбранные грани (вы выбираете их сами).
Макс. мест установки рёбер	Только Авто. Число сторон детали для установки рёбер. По умолчанию 2: поддержка противоположных сторон, обычно этого достаточно.
Грани для укрепления	Только Выбранные грани. Плоские стороны для установки рёбер. Выбирайте противоположные стороны, чтобы деталь не опрокинулась.
Макс. наклон грани (от вертикали)	Предельный наклон грани от вертикали для ребра. По умолчанию 45°. Ребро наклоняется вместе с гранью, поэтому при угле больше 45° само становится нависанием.

3.4 Опорная площадка

Параметр	Описание
Опорная площадка	Авто добавляет площадку, только если плоский контакт детали со столом меньше 60 мм ² , то есть деталь стоит на ребре или точке. Всегда и Никогда переопределяют это правило.

3.5 Настройки печати

Параметр	Описание
Высота слоя (высота перемычек)	Укажите высоту слоя из слайсера. Каждая перемычка имеет высоту ровно в один слой и совмещена с сеткой слоёв, поэтому печатается одной нитью и аккуратно отламывается.

Параметр	Описание
Материал	Задаёт зазоры. PETG прилипает к поддержкам намного сильнее PLA, поэтому для него зазоры больше, перемычки боковых рёбер входят менее глубоко, а площадка немного отступает от детали. Свой профиль открывает все значения.
Зазор поддержки	Только Свой профиль. Воздушный зазор между поддержками и деталью.
Глубина перемычек ребра / бокового ребра	Только Свой профиль. Глубина входа перемычек в деталь. Меньше - меньше следов и слабее удержание.
Высота основания / Захват площадки	Только Свой профиль. Высота элементов на столе (полки рёбер и площадка одной высоты, без ступеньки) и глубина пересечения площадки с низом детали. Отрицательный захват оставляет зазор. Высота основания округляется до целых слоёв.
Показать найденные нависания	Подсвечивает найденные нависающие грани красным.

В профилях материалов используются значения:

Настройка	PLA	PETG
Зазор поддержки	0.2 мм	0.3 мм
Глубина перемычек ребра	0.5 мм	0.5 мм
Глубина перемычек бокового ребра	0.3 мм	0.15 мм
Высота основания (полки + площадка)	0.6 мм	0.4 мм
Захват площадки	+0.05 мм (лёгкое соединение)	−0.1 мм (зазор, контакт только на опорном ребре)

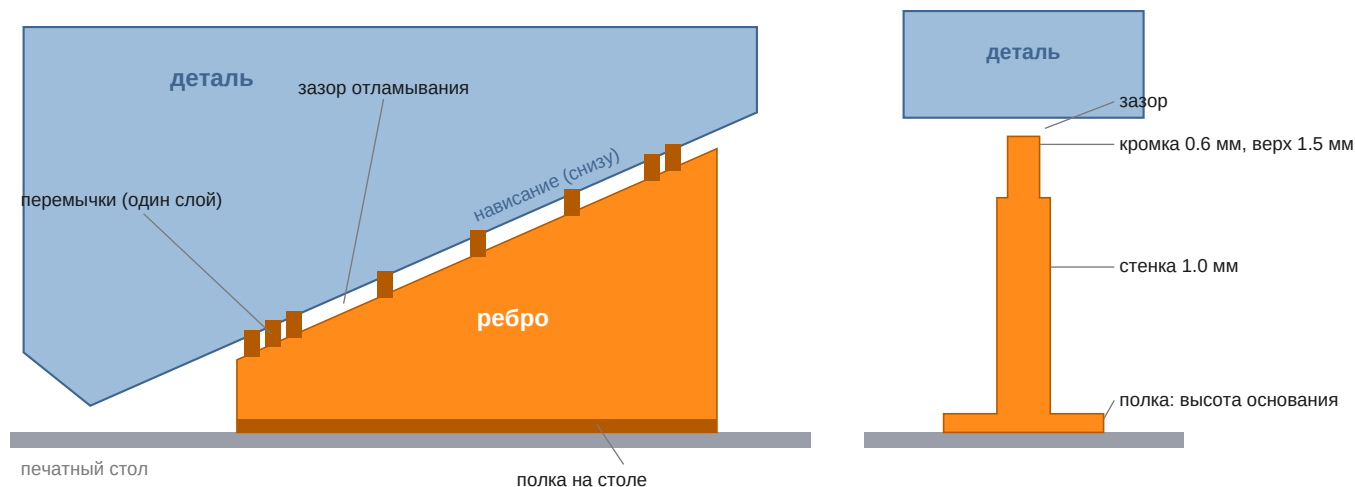
4 Как строятся поддержки

4.1 Рёбра под нависаниями

Находятся все направленные вниз грани с углом меньше порога нависания; соприкасающиеся грани объединяются. Нависания меньше 12 мм² пропускаются. Для каждого нависания:

- **Направление.** На наклонной нижней поверхности рёбра идут вдоль склона; на почти плоской - вдоль длинной стороны. Под большой криволинейной поверхностью, например лежащей трубой, создаётся одно ребро под нижней линией.
- **Контур.** Вдоль каждого ребра нижняя поверхность измеряется через 1 мм лучами вертикально вверх от стола. Ребро ставится только там, где луч первым пересекает само нависание, то есть путь до стола свободен.
- **Зазор.** Из каждого ребра вычитается копия детали, расширенная наружу на величину зазора. Остаток нигде не касается детали, включая боковые стороны.

- **Ограничения размеров.** Рёбра короче 7 мм пропускаются. При высоте меньше 1.5 мм ребро становится низкой стенкой на тонкой широкой кайме; ниже 0.6 мм первые слои печатаются без помощи, и ничего не добавляется.



Вид сбоку: верх ребра повторяет нижнюю поверхность

Сечение: перевёрнутая Т

Рисунок 1. Ребро под нависанием: вид сбоку (слева) и сечение (справа).

4.2 Соединительные перемычки

Перемычка - небольшой блок высотой в один слой и шириной 0.5 мм. Он стоит на верху ребра, входит в него на 0.3 мм и достигает детали. В пределах одного слоя сопло печатает непрерывную нить: ребро, перемычка, деталь и обратно, без ретракта. Нить достаточно прочна, чтобы удерживать деталь, и аккуратно ломается при отгибании ребра.

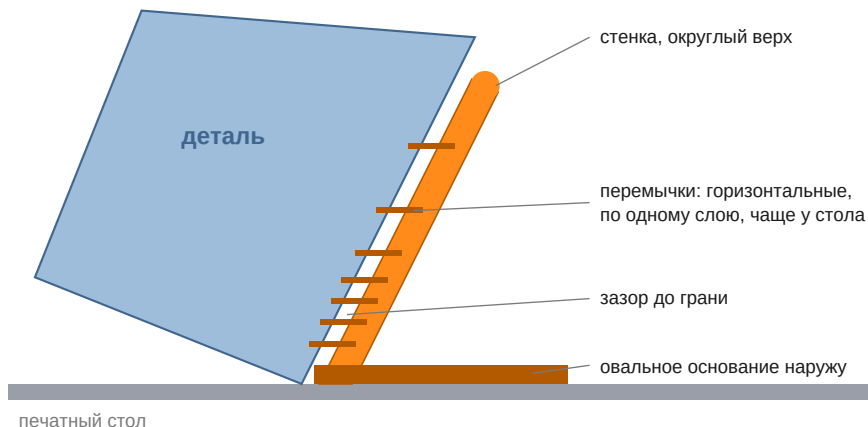
- Каждая перемычка привязана к сетке слоёв и никогда не пересекает два слоя.
- Перемычка добавляется только после проверки, что её конец внутри детали. На почти плоской нижней поверхности горизонтальной перемычке не за что зацепиться, поэтому плоские нависания получают обычные рёбра.
- В пределах 8 мм от концов ребра перемычки стоят чаще: следы скрываются на рёбрах и углах детали. В середине шаг больше. У каждого ребра не меньше трёх перемычек.

4.3 Боковые рёбра поддержки

У детали на ребре или углу малая площадь опоры: сопло может опрокинуть её, либо она оторвётся во время печати. Рёбра снизу плохо защищают от опрокидывания. Боковое ребро удерживает деталь сбоку:

- Стенка толщиной 1.2 мм стоит параллельно плоской стороне детали, на расстоянии зазора поддержки, на овальном основании глубиной 9 мм. Если сторона наклонена, ребро наклонено вместе с ней.
- Ряды горизонтальных перемычек пересекают зазор и сплавляются с боком детали: восемь рядов в первых 6 мм над столом, затем реже. У стола деталь наименее устойчива.
- Длина ребра не больше 25 мм, а высота не превышает высоту грани по всей длине ребра, чтобы за ним везде была грань. На наклонённой квадратной грани в форме ромба ребро ставится посередине, где грань выше.

- Ребро отменяется, а не укорачивается, если оно или его основание коснётся другого участка модели либо если удерживать грань смогут меньше трёх перемычек.



Сечение бокового ребра: наклон повторяет грань
Рисунок 2. Боковое ребро рядом с наклонной гранью.

Когда применять. Включайте боковые рёбра вместе с опорной площадкой для детали на ребре или углу. **Авто** ранжирует плоские грани по доступной площади удержания и выбирает не больше **Макс. мест установки рёбер** с разницей направлений от 60° и расстоянием от 12 мм. **Выбранные грани** проверяет каждую выбранную грань и сообщает причины отказа. Грань шириной от 55 мм получает ряд рёбер с шагом около 55 мм вместо одного.

Примечание: Подходит плоская грань не меньше 4 × 4 мм с наклоном от вертикали не больше **Макс. наклона грани**, доходящая почти до стола, со свободным пространством рядом.

4.4 Опорная площадка

Площадка - овал вокруг контакта детали со столом: длинный и узкий под ребром, круглый под точкой, с выступом 4 мм за контакт. Вне детали площадка имеет полную высоту для сцепления со столом. Под деталью её верх повторяет нижнюю поверхность и пересекает её на величину захвата: лёгкое соединение удерживает деталь, но потом отслаивается. Высота площадки равна высоте полок рёбер, поэтому они соединяются без ступеньки.

5 Результат

Поддержки добавляются как новые детали. Исходная деталь не изменяется.

Элемент	Сведения
Детали поддержек	Оранжевые, с именами <деталь> поддержка 1, 2 Соприкасающиеся рёбра, перемычки и площадка объединяются в одну деталь; отдельные поддержки остаются отдельными.
Сообщение операции	Указывает число найденных нависаний, рёбер, перемычек, боковых рёбер и площадок, а также нависания без поддержки и причины.
Экспорт	Экспортируйте деталь вместе со всеми поддержками в один STL . Перемычки и площадка слегка пересекают деталь; слайсер объединяет их в одно тело.

Примечание: При экспорте 3MF или отдельных файлов слайсер может загрузить поддержки как отдельные объекты. Объедините их в один объект или экспортируйте один STL, чтобы перемычки сплавились с деталью.

6 Печать и удаление

- Нарезайте с **выключенными** поддержками слайсера. Поддержки уже есть в модели.
- Согласуйте высоту слоя слайсера *и* первого слоя с настройкой **Высота слоя**, чтобы каждая перемычка занимала ровно один слой.
- Для удаления ребра отогните его вбок, в плоскости слоёв. Перемычки устают и ломаются, оставляя небольшие слабые следы. Если тянуть прямо, они вырываются.
- Отслаивайте опорную площадку от внешнего края к детали.
- Для PETG выберите материал PETG: он соединяется с поддержками намного сильнее PLA.

7 Устранение проблем

Операция сообщает, что удалось и не удалось построить. В таблице приведены сообщения, причины и способы устранения.

Сообщение	Причина	Что делать
Выберите хотя бы одну деталь для поддержки.	Поле «Детали для поддержки» пусто.	Выберите твёрдое тело.
Поддержки не созданы.	При этих настройках поддержки не нужны или не подходят.	Проверьте «Показать найденные нависания». Увеличьте угол нависания, добавьте грани вручную или включите боковые рёбра.
N областей без стенки	Нависание слишком мало, низко или находится над другим участком модели, а не над столом.	Ожидаемо для участков, печатающихся мостом. Используйте «Добавить нависающие грани» для короткого ребра или переориентируйте деталь.
Деталь выходит ниже выбранного стола	«Установить деталь на стол» выключено, деталь уходит ниже стола.	Включите «Установить деталь на стол» или переместите стол.
Не удалось расширить деталь для зазора	Не удалось расширить деталь на величину зазора, поэтому вырезан только вертикальный зазор.	Проверьте, что боковые стороны рёбер не касаются детали.
Не удалось вырезать зазор; рёбра под нависаниями удалены.	На этой геометрии не удалось вырезать зазор.	Упростите мелкие элементы у нависания или немного измените зазор.

Сообщение	Причина	Что делать
Не удалось объединить поддержки	Части поддержек не объединились; перемычки остались отдельными деталями.	Экспортируйте всё вместе: слайсер объединит их.
Боковое ребро не подошло	Ни одна грань не соответствует требованиям боковых рёбер (раздел 4.3).	Выберите грани вручную или увеличьте «Макс. наклон грани».
Боковое ребро, грань N: наклон превышает Макс. наклон грани	Грань слишком сильно отклонена от вертикали.	Увеличьте «Макс. наклон грани» или укрепите другую грань.
Боковое ребро, грань N: ребро или его основание коснётся другого участка модели	Рядом с гранью нет свободного пространства.	Выберите внешнюю грань детали.
Боковое ребро, грань N: меньше 3 перемычек могут удерживать грань	Грань слишком мала или имеет неудобную для захвата форму.	Выберите более крупную грань.
Боковое ребро, грань N: грань слишком близко к столу / слишком короткая / слишком узкая	Недостаточно поверхности для установки ребра.	Выберите более высокую и широкую грань.

Примечание: В сообщениях о боковых рёбрах грани пронумерованы в порядке, в котором Onshape возвращает выбранные объекты.

8 Советы и рекомендации

- Сначала ориентируйте, затем добавляйте поддержки. Операция не выбирает ориентацию. Только вы знаете направление нагрузки и ориентацию, которая обеспечит прочность.
- По возможности располагайте нависания на рёбрах и углах. Здесь перемычки стоят чаще, а их следы менее заметны.
- Нижняя поверхность под углом ровно 45° считается самонесущей. Увеличьте угол нависания на один-два градуса, чтобы всё же добавить рёбра.
- Длинным деталям нужна поддержка с двух сторон. Укрепляйте противоположные грани боковыми рёбрами, чтобы деталь не скручивалась.
- Если рёбра оставляют слишком много следов, увеличьте **Шаг соединительных перемычек**; если деталь смещается при печати, уменьшите его.
- Согласуйте Высоту слоя со слайсером. Перемычка в двух слоях крепче соединяется с деталью и оставляет более заметные следы.

9 Авторы и лицензия

Геометрия, размеры и правила размещения рёбер перенесены из **support-fins** Matthew Trahan (github.com/gittrahan/support-fins, лицензия MIT), автоматизирующего технику встроенных рёбер поддержки Slant3D.

Этот FeatureScript выпущен по **лицензии MIT**.

Copyright © 2026 Chris Lee, Southeast Expedition Medical, LLC

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, subject to the condition that the above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.